

机器人学

第三讲 位置与姿态表示

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2024年9月20日

位置与姿态表示

- 本次课内容提要
 - 笛卡尔空间位置与姿态的表示
 - 坐标变换
 - 齐次坐标变换
 - 机器人运动姿态与位置的描述
 - 通用旋转变换
 - 四元数

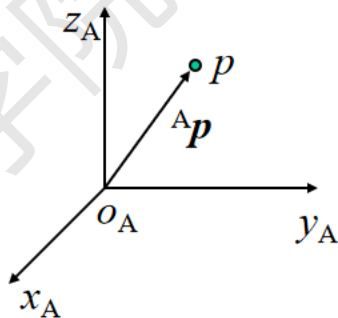
位置与姿态的表示

- **位置描述：** 位置矢量(position vector)

直角坐标系{A}, 位置矢量 ${}^A\mathbf{p}$

矩阵表示

$${}^A\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$$



矢量和表示

$${}^A\mathbf{p} = p_x \vec{i} + p_y \vec{j} + p_z \vec{k}$$

矢量的模 $|\mathbf{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$, 单位矢量

位置与姿态的表示

- 方位描述：**利用固定于物体的坐标系描述方位(orientation)。方位又称为姿态。

在刚体B上设置直角坐标系{B}，利用与{B}的坐标轴平行的三个单位矢量表示B的姿态。

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^Ax_B & {}^Ay_B & {}^Az_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

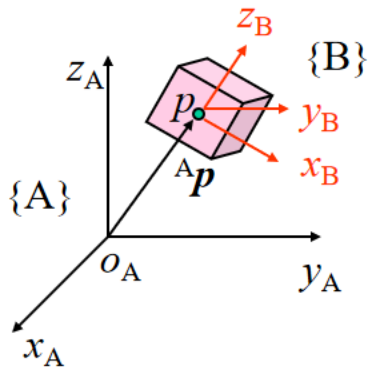
${}^A_B\mathbf{R}$ 表示刚体B相对于坐标系{A}的姿态，

${}^Ax_B, {}^Ay_B, {}^Az_B$ 表示与{B}的坐标轴平行的三个单位矢量在坐标系{A}中的描述。

$${}^Ax_B = r_{11}\bar{i} + r_{21}\bar{j} + r_{31}\bar{k}$$

$${}^Ay_B = r_{12}\bar{i} + r_{22}\bar{j} + r_{32}\bar{k}$$

$${}^Az_B = r_{13}\bar{i} + r_{23}\bar{j} + r_{33}\bar{k}$$



坐标系{A}、{B}又称为
框架或框 {A}、{B}

位置与姿态的表示

- 旋转矩阵 ${}^A_B R$

旋转矩阵中的9个元素只有3个独立变量，它满足正交条件：

$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = {}^A y_B \cdot {}^A z_B = {}^A z_B \cdot {}^A x_B = 0$$

$${}^A x_B \cdot {}^A x_B = {}^A y_B \cdot {}^A y_B = {}^A z_B \cdot {}^A z_B = 1$$

$${}^B_A R = {}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T, \quad |{}^A_B R| = 1$$

旋转变换的逆（反变换）等于其转置。



$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = r_{11}r_{12} + r_{21}r_{22} + r_{31}r_{32}$$

$${}^A x_B \times {}^A y_B = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} \end{vmatrix} = (r_{21}r_{32} - r_{22}r_{31})\bar{i} + (r_{12}r_{31} - r_{11}r_{32})\bar{j} + (r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21})\bar{k}$$

位置与姿态的表示

- 位姿(pose)描述：** 相对于参考坐标系{A}，坐标系{B}的原点位置和坐标轴的方位可以由位置矢量和旋转矩阵描述。刚体B在参考坐标系{A}中的位姿利用坐标系{B}描述。

$$\{B\} = \left\{ {}^A_B R \quad {}^A p_B \right\}$$

当表示位置时，

当表示方位时，

$${}^A_B R = I$$

$${}^A p_B = 0$$

坐标变换

- 平移坐标变换：** 在坐标系{B}中的位置矢量 ${}^B p$ 在坐标系{A}中的表示可由矢量相加获得。

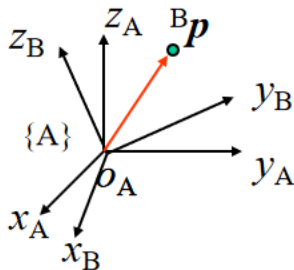
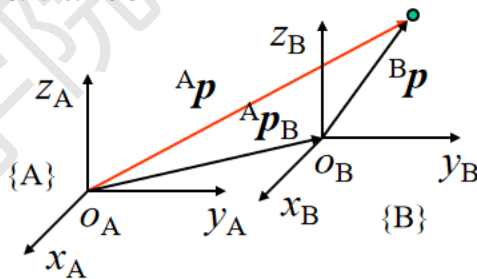
$${}^A p = {}^B p + {}^A p_B$$

- 旋转坐标变换：**

坐标系{B}与坐标系{A}原点相同，则 p 点在两个坐标系中的描述具有下列关系：

$${}^A p = {}^A R {}^B p$$

$${}^B p = {}^B R {}^A p = {}^A R^T {}^A p$$



坐标变换

- 分别绕x,y,z轴的旋转变换(基本旋转变换):
任何旋转变换可以由有限个基本旋转变换合成得到。

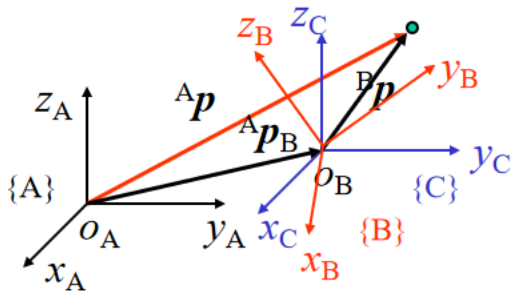
$$R(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 复合变换: 平移和旋转构成复合变换。

$${}^A p = {}^C p + {}^A p_C$$

$${}^C p = {}^C R \quad {}^B p = {}^A R \quad {}^B p$$

$${}^A p = {}^A R \quad {}^B p + {}^A p_B$$



齐次坐标

齐次复合

坐标变换

- 例题1：** 坐标系{B}的初始位姿与参考坐标系{A}相同，坐标系{B}相对于{A}的 z_A 轴旋转 30° ，再沿{A}的 x_A 轴移动12，沿{A}的 y_A 轴移动6。求位置矢量 ${}^A p_B$ 和旋转矩阵 ${}^A R_B$ 。假设p点在坐标系{B}的描述为 ${}^B p = [5 \ 9 \ 0]^T$ ，求其在坐标系{A}的描述。

- 解：

$${}^A R_B = R(z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad {}^A p_B = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^A p = {}^A R_B {}^B p + {}^A p_B = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.83 \\ 16.294 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{例题2}$$

坐标变换

- 联体坐标：**对于坐标系 $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ ， $\{A\}$ 是参考坐标系， $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的坐标以及 $\{C\}$ 相对于 $\{B\}$ 的坐标称为联体坐标。

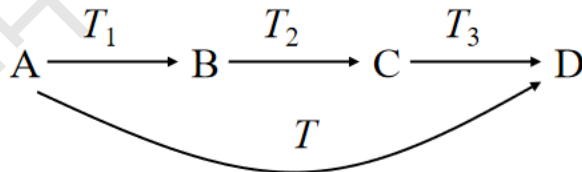
设 $\{B\}$ 在 $\{A\}$ 中的表示为 T_1 ， $\{C\}$ 在 $\{B\}$ 中的表示为 T_2 ，刚体在 $\{C\}$ 中的表示为 T_3 ，刚体在 $\{A\}$ 中的表示为 T ，则

$$T = T_1 T_2 T_3$$

上式可以理解为：从基坐标系变换到联体坐标系，右乘

上式也可以理解为：在基坐标系中进行变换，左乘

简记为 “右乘联体左乘基” 



坐标变换

关于坐标变换的顺序

- 纯平移变换与变换次序无关
- 旋转变换与变换次序有关，复合变换与变换次序有关

$$\begin{aligned} R(y, \varphi)R(z, \theta)R(x, \alpha) &= \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \sin \varphi \sin \alpha - \cos \varphi \sin \theta \cos \alpha & \sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \theta \sin \alpha \\ \sin \theta & \cos \theta \cos \alpha & -\cos \theta \sin \alpha \\ -\sin \varphi \cos \theta & \cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \sin \theta \cos \alpha & \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \theta \sin \alpha \end{bmatrix} \\ R(x, \alpha)R(z, \theta)R(y, \varphi) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta & -\sin \theta & \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \alpha + \cos \varphi \sin \theta \cos \alpha & \cos \theta \cos \alpha & -\cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \sin \theta \sin \alpha \\ -\sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \theta \sin \alpha & \cos \theta \sin \alpha & \cos \varphi \cos \alpha + \sin \varphi \sin \theta \sin \alpha \end{bmatrix} \end{aligned}$$

齐次坐标变换

• 齐次变换

$$\leftarrow {}^A p = {}^A_B R {}^B p + {}^A p_B \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^A p' = {}^A_B T {}^B p'$$

$${}^A p' = \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^B p' = \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix}$$

${}^A p'$ 、 ${}^B p'$ 称为点的齐次坐标， ${}^A_B T$ 称为齐次坐标变换矩阵

例题2：对于例题1利用齐次坐标求解 ${}^A p$ 。

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 12 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A p = {}^A_B T {}^B p = \begin{bmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 & 12 \\ 0.5 & 0.866 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.83 \\ 16.294 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

齐次坐标变换

- 平移齐次坐标变换

$$\text{Trans}(a, b, c) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Translation transformation

- 旋转齐次坐标变换

Rotation transformation

$$\text{Rot}(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 复合变换

先平移后旋转

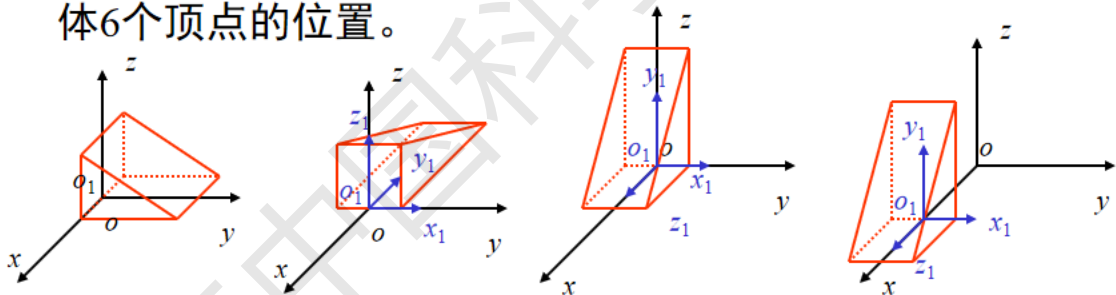
$${}^A_B T = \begin{bmatrix} I & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^A_B R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

先旋转后平移

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A_B R {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

齐次坐标变换

- 刚体位置描述：**利用齐次坐标变换可以描述刚体的位置和姿态。刚体上其它点在参考坐标系中的位置可以由变换矩阵乘以该点在刚体坐标系中的位置获得。
- 例题3：**下图中的物体可以由 $\{(1,0,0), (-1,0,0), (-1,0,2), (1,0,2), (1,4,0), (-1,4,0)\}$ 表示。如果该物体在基坐标系中先绕 z 轴旋转 90° ，再绕 y 轴旋转 90° ，再沿 x 轴平移4，求物体6个顶点的位置。



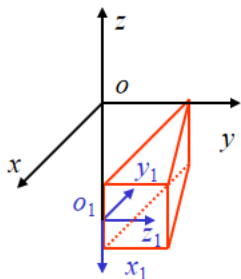
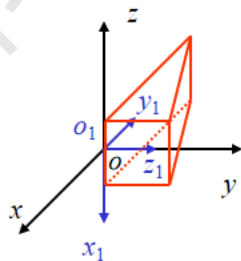
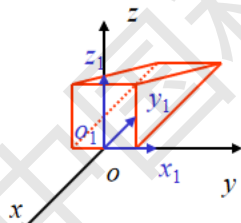
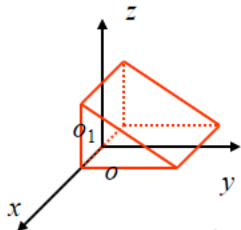
选取物体上与 o 点重合的点 o_1 为刚体坐标系原点，其初始坐标轴 $x_1y_1z_1$ 方向与 xyz 坐标系相同。变换后刚体的位姿为：

齐次坐标变换

$$T = \text{Trans}(4,0,0) \text{Rot}(y,90) \text{Rot}(z,90) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T = \text{Rot}(z,90) \text{Rot}(y,90) \text{Trans}(4,0,0) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



齐次坐标变换

刚体的6个顶点在基坐标系中的位置：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 6 & 6 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 齐次坐标变换的逆变换：对于坐标系{A}、{B}，{A}是参考坐标系，{B}相对于{A}的联体坐标系。
{B}相对于{A}的描述为：

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

{A}相对于{B}的描述为： ${}^B_A T = {}^A_B T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

- 一般的，有：

$$T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, T^{-1} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & -p \cdot n \\ o_x & o_y & o_z & -p \cdot o \\ a_x & a_y & a_z & -p \cdot a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

- 机器人运动姿态描述

➤ 欧拉(Euler)角表示：先绕z轴旋转 φ ，再绕新的y轴(y')旋转 θ ，再绕新的z轴(z'')旋转 ϕ ，以此表示所有的姿态。Z-Y-Z欧拉变换在基坐标系中的表示为：

$$\text{Euler}(\varphi, \theta, \phi) = \text{Rot}(z, \varphi) \text{Rot}(y, \theta) \text{Rot}(z, \phi)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta \cos \phi - \sin \varphi \sin \phi & -\cos \varphi \cos \theta \sin \phi - \sin \varphi \cos \phi & \cos \varphi \sin \theta & 0 \\ \sin \varphi \cos \theta \cos \phi + \cos \varphi \sin \phi & -\sin \varphi \cos \theta \sin \phi + \cos \varphi \cos \phi & \sin \varphi \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

- 横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏转(yaw)角表示：先绕 z 轴旋转 φ ，再绕新的 y 轴(y')旋转 θ ，再绕新的 x 轴(x'')旋转 ϕ ，以此表示所有的姿态。横俯偏变换又称为Z-Y-X欧拉角变换，在基坐标系中的表示为：

$$\text{RPY}(\varphi, \theta, \phi) = \text{Rot}(z, \varphi) \text{Rot}(y, \theta) \text{Rot}(x, \phi)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \cos \varphi \sin \theta \sin \phi - \sin \varphi \cos \phi & \cos \varphi \sin \theta \cos \phi + \sin \varphi \sin \phi & 0 \\ \sin \varphi \cos \theta & \sin \varphi \sin \theta \sin \phi + \cos \varphi \cos \phi & \sin \varphi \sin \theta \cos \phi - \cos \varphi \sin \phi & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

➤ 旋转变换矩阵与欧拉角之间的转换

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \cos \theta \cos \phi - \sin \varphi \sin \phi & -\cos \varphi \cos \theta \sin \phi - \sin \varphi \cos \phi & \cos \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \cos \theta \cos \phi + \cos \varphi \sin \phi & -\sin \varphi \cos \theta \sin \phi + \cos \varphi \cos \phi & \sin \varphi \sin \theta \\ -\sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \end{bmatrix}$$

(1) 若 $a_z=1$ ，则 $\theta=0$ 。同时，根据旋转变换矩阵的约束条件，可知， $n_z=0$ ， $o_z=0$ ， $a_x=0$ ， $a_y=0$ 。此时，

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & 0 \\ n_y & o_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi + \phi) & -\sin(\varphi + \phi) & 0 \\ \sin(\varphi + \phi) & \cos(\varphi + \phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi + \varphi = \text{atan2}(n_y, o_y)$$

物理意义：由欧拉角的定义可知，在 $\theta=0$ 时， z 轴方向不变，两次分别绕 z 轴旋转角度 ϕ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\phi+\varphi$ 。

机器人运动姿态与位置的描述

➤ 旋转变换矩阵与欧拉角之间的转换

(2) 若 $a_z=-1$ ，则 $\theta=\pi$ 。同时，根据旋转变换矩阵的约束条件，可知， $n_z=0$ ， $o_z=0$ ， $a_x=0$ ， $a_y=0$ 。此时，与(1)类似。

(3) 若 $a_z \neq \pm 1$ ，则 $s\theta \neq 0$ 。由等式两边第三行第一列、第二列对应元素相等，得到 ϕ 的解。由等式两边第一行、第二行第三列对应元素相等，得到 ϕ 的解。若 $s\theta > 0$ ， ϕ 和 ϕ 的解为：

$$\begin{cases} \phi = \text{atan2}(o_z, -n_z) \\ \phi = \text{atan2}(a_y, a_x) \end{cases}$$

$$\text{若 } s\theta < 0, \phi \text{ 和 } \phi \text{ 的解为: } \begin{cases} \phi = \text{atan2}(-o_z, n_z) \\ \phi = \text{atan2}(-a_y, -a_x) \end{cases}$$

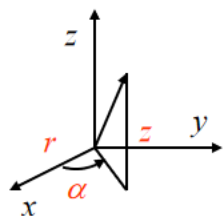
$$\theta = \text{atan2}(a_x \cos \phi + a_y \sin \phi, a_z)$$

将 ϕ 、 θ 和 ϕ 的两组解分别代入等式，由等式两边第一行的第一列和第二列、第二行的第一列和第二列的四个对应元素相等，判定出 ϕ 、 θ 和 ϕ 的正确解。

机器人运动姿态与位置的描述

• 机器人位置的描述

- 柱面坐标表示位置：先沿基坐标系的 x 轴平移 r ，再绕基坐标系的 z 轴旋转 α ，再沿基坐标系的 z 轴平移 z 。



$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \text{Trans}(0, 0, z) \text{Rot}(z, \alpha) \text{Trans}(r, 0, 0)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & r \cos \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & r \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若需要相对于不转动的坐标系规定姿态，则需要对上式绕新的 z 轴旋转 $-\alpha$ ，即：

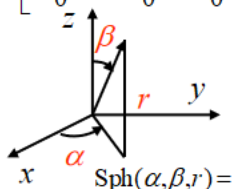
$$\text{Cyl}(z, \alpha, r) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & r \cos \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & r \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) & 0 & 0 \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \cos \alpha \\ 0 & 1 & 0 & r \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

机器人运动姿态与位置的描述

- **球面坐标表示位置**：先沿基坐标系的 z 轴平移 r ，再绕基坐标系的 y 轴旋转 β ，再绕基坐标系的 z 轴旋转 α 。

$$\text{Sph}(\alpha, \beta, r) = \text{Rot}(z, \alpha) \text{Rot}(y, \beta) \text{Trans}(0, 0, r)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\sin \alpha & \cos \alpha \sin \beta & r \cos \alpha \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta & r \sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & r \cos \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



若需要相对于不转动的坐标系规定姿态，则需要
对上式绕新的 y 轴旋转 $-\beta$ ，再绕新的 z 轴旋转 $-\alpha$ ，即：

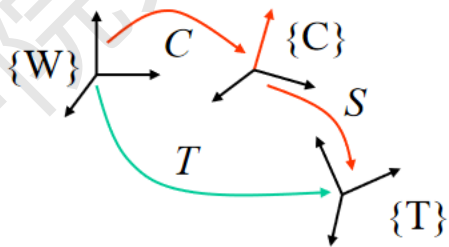
$$\begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\sin \alpha & \cos \alpha \sin \beta & r \cos \alpha \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta & r \sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & r \cos \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\beta) & 0 & \sin(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(-\beta) & 0 & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-\alpha) & -\sin(-\alpha) & 0 & 0 \\ \sin(-\alpha) & \cos(-\alpha) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r \cos \alpha \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 & r \sin \alpha \sin \beta \\ 0 & 0 & 1 & r \cos \beta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

通用旋转变换

• 通用旋转变换：

设坐标系{C}在基坐标系下的描述为 C 。设 f 为坐标系{C}的 z 轴上的单位矢量，即：

$$C = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad f = a_x \bar{i} + a_y \bar{j} + a_z \bar{k}$$



显然，绕矢量 f 的旋转等价于绕坐标系{C}的 z 轴的旋转：

$$\text{Rot}(f, \theta) = \text{Rot}(C_z, \theta)$$

对于某一坐标系{T}，在基坐标系下的描述为 T ，在坐标系{C}下的描述为 S ，则：

$$T = CS$$

通用旋转变换

{T}绕基坐标系{W}的 f 轴旋转等价于绕坐标系{C}的 z 轴旋转:

$$T = CS$$

$$\text{Rot}(f, \theta)T = C\text{Rot}(z, \theta)S$$

$$\text{Rot}(f, \theta) = C\text{Rot}(z, \theta)ST^{-1} = C\text{Rot}(z, \theta)SS^{-1}C^{-1} = C\text{Rot}(z, \theta)C^{-1}$$

右乘联体左乘基

$$\text{Rot}(f, \theta) = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & 0 \\ o_x & o_y & o_z & 0 \\ a_x & a_y & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} n_x n_x \cos \theta - n_x o_x \sin \theta + n_x o_x \sin \theta + o_x o_x \cos \theta + a_x a_x & n_x n_y \cos \theta - n_x o_y \sin \theta + n_y o_x \sin \theta + o_y o_x \cos \theta + a_x a_y & n_y n_x \cos \theta - n_y o_x \sin \theta + n_x o_y \sin \theta + o_y o_x \cos \theta + a_y a_x & n_y n_y \cos \theta - n_y o_y \sin \theta + n_y o_y \sin \theta + o_y o_y \cos \theta + a_y a_y & n_z n_x \cos \theta - n_z o_x \sin \theta + n_x o_z \sin \theta + o_z o_x \cos \theta + a_z a_x & n_z n_y \cos \theta - n_z o_y \sin \theta + n_y o_z \sin \theta + o_z o_y \cos \theta + a_z a_y & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

通用旋转变换

$$C = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f = a_x \bar{i} + a_y \bar{j} + a_z \bar{k}$$

$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = r_{11}r_{12} + r_{21}r_{22} + r_{31}r_{32}$$

$${}^A x_B \times {}^A y_B = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} \end{vmatrix}$$

$$= (r_{21}r_{32} - r_{22}r_{31})\bar{i} + (r_{12}r_{31} - r_{11}r_{32})\bar{j} + (r_{11}r_{22} - r_{12}r_{21})\bar{k}$$

令 $\text{vers}\theta = 1 - \cos\theta$, 并考虑到 $a=f$, 有:

利用 $CC^T = I$ 向量 n, o, a 正交

$$\begin{aligned} & n_x n_x \cos\theta - n_x o_x \sin\theta + n_x o_x \sin\theta + o_x o_x \cos\theta + a_x a_x \\ &= (n_x n_x + o_x o_x) \cos\theta + a_x a_x \\ &= (1 - a_x a_x) \cos\theta + a_x a_x \\ &= a_x a_x (1 - \cos\theta) + \cos\theta \\ &= f_x f_x \text{vers}\theta + \cos\theta \end{aligned}$$

第1行第1列

$$\begin{aligned} & n_y n_x \cos\theta - n_y o_x \sin\theta + n_x o_y \sin\theta + o_y o_x \cos\theta + a_y a_x \\ &= (n_y n_x + o_y o_x) \cos\theta + (n_x o_y - n_y o_x) \sin\theta + a_y a_x \\ &= -a_y a_x \cos\theta + a_z \sin\theta + a_y a_x \\ &= a_y a_x (1 - \cos\theta) + a_z \sin\theta \\ &= f_y f_x \text{vers}\theta + f_z \sin\theta \end{aligned}$$

第2行第1列

通用旋转变换

$$\begin{aligned} & n_z n_x \cos \theta - n_z o_x \sin \theta + n_x o_z \sin \theta + o_z o_x \cos \theta + a_z a_x \\ &= (n_z n_x + o_z o_x) \cos \theta + (n_x o_z - n_z o_x) \sin \theta + a_z a_x \\ &= -a_z a_x \cos \theta - a_y \sin \theta + a_z a_x \\ &= f_x f_z \text{vers} \theta - f_y \sin \theta \end{aligned}$$

第3行第1列

$$\begin{aligned} & n_x n_y \cos \theta - n_x o_y \sin \theta + n_y o_x \sin \theta + o_y o_x \cos \theta + a_x a_y \\ &= (n_x n_y + o_y o_x) \cos \theta + (n_y o_x - n_x o_y) \sin \theta + a_x a_y \\ &= -a_x a_y \cos \theta - a_z \sin \theta + a_x a_y \\ &= f_x f_z \text{vers} \theta - f_z \sin \theta \end{aligned}$$

第1行第2列

$$\begin{aligned} & n_y n_y \cos \theta - n_y o_y \sin \theta + n_y o_y \sin \theta + o_y o_y \cos \theta + a_y a_y \\ &= (n_y n_y + o_y o_y) \cos \theta + a_y a_y \\ &= (1 - a_y a_y) \cos \theta + a_y a_y \\ &= f_y f_y \text{vers} \theta + \cos \theta \end{aligned}$$

第2行第2列

$$\begin{aligned} & n_z n_y \cos \theta - n_z o_y \sin \theta + n_y o_z \sin \theta + o_y o_z \cos \theta + a_z a_y \\ &= (n_z n_y + o_y o_z) \cos \theta + (n_y o_z - n_z o_y) \sin \theta + a_z a_y \\ &= -a_z a_y \cos \theta + a_x \sin \theta + a_z a_y \\ &= f_z f_y \text{vers} \theta + f_x \sin \theta \end{aligned}$$

第3行第2列

$$\begin{aligned} & n_x n_z \cos \theta - n_x o_z \sin \theta + n_z o_x \sin \theta + o_z o_x \cos \theta + a_x a_z \\ &= (n_x n_z + o_z o_x) \cos \theta + (n_z o_x - n_x o_z) \sin \theta + a_x a_z \\ &= -a_x a_z \cos \theta + a_y \sin \theta + a_x a_z \\ &= f_x f_z \text{vers} \theta + f_y \sin \theta \end{aligned}$$

第1行第3列

$$\begin{aligned} & n_y n_z \cos \theta - n_y o_z \sin \theta + n_z o_y \sin \theta + o_z o_y \cos \theta + a_y a_z \\ &= (n_y n_z + o_z o_y) \cos \theta + (n_z o_y - n_y o_z) \sin \theta + a_y a_z \\ &= -a_y a_z \cos \theta - a_x \sin \theta + a_y a_z \\ &= f_y f_z \text{vers} \theta - f_x \sin \theta \end{aligned}$$

第2行第3列

$$\begin{aligned} & n_z n_z \cos \theta - n_z o_z \sin \theta + n_z o_z \sin \theta + o_z o_z \cos \theta + a_z a_z \\ &= (n_z n_z + o_z o_z) \cos \theta + a_z a_z \\ &= (1 - a_z a_z) \cos \theta + a_z a_z \\ &= f_z f_z \text{vers} \theta + \cos \theta \end{aligned}$$

第3行第3列

通用旋转变换

通用旋转变换为：

$$\text{Rot}(f, \theta) = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers } \theta + \cos \theta & f_y f_x \text{vers } \theta - f_z \sin \theta & f_z f_x \text{vers } \theta + f_y \sin \theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers } \theta + f_z \sin \theta & f_y f_y \text{vers } \theta + \cos \theta & f_z f_y \text{vers } \theta - f_x \sin \theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers } \theta - f_y \sin \theta & f_y f_z \text{vers } \theta + f_x \sin \theta & f_z f_z \text{vers } \theta + \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ 等效转角与转轴

给出一任意旋转变换，可求得等效转角与转轴。令：

$$\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers } \theta + \cos \theta & f_y f_x \text{vers } \theta - f_z \sin \theta & f_z f_x \text{vers } \theta + f_y \sin \theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers } \theta + f_z \sin \theta & f_y f_y \text{vers } \theta + \cos \theta & f_z f_y \text{vers } \theta - f_x \sin \theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers } \theta - f_y \sin \theta & f_y f_z \text{vers } \theta + f_x \sin \theta & f_z f_z \text{vers } \theta + \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将对角线三项相加，得：

$$n_x + o_y + a_z = (f_x^2 + f_y^2 + f_z^2) \text{vers } \theta + 3 \cos \theta = 1 + 2 \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (n_x + o_y + a_z - 1)$$

通用旋转变换

$$o_z - a_y = 2f_x \sin \theta$$

$$a_x - n_z = 2f_y \sin \theta$$

$$n_y - o_x = 2f_z \sin \theta$$

$$\therefore \sin \theta = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(o_z - a_y)^2 + (a_x - n_z)^2 + (n_y - o_x)^2}$$

将旋转规定为绕矢量 f 的正向旋转，使得 $0 \leq \theta \leq 180^\circ$ 。
于是，得到旋转角：

$$\theta = \text{atan}(\sqrt{(o_z - a_y)^2 + (a_x - n_z)^2 + (n_y - o_x)^2}, n_x + o_y + a_z - 1)$$

旋转矢量(转轴)为：

$$\begin{cases} f_x = (o_z - a_y) / (2 \sin \theta) \\ f_y = (a_x - n_z) / (2 \sin \theta) \\ f_z = (n_y - o_x) / (2 \sin \theta) \end{cases}$$

通用旋转变换

例题4： {A}和{B}两坐标系的原点重合，坐标系{B}是坐标系{A}绕单位矢量 f 旋转 θ 弧度获得，即： ${}^A_B R = \text{Rot}(f, \theta)$

求证：

$${}^A_B R = e^{h\theta}, \quad h = \begin{bmatrix} 0 & -f_z & f_y \\ f_z & 0 & -f_x \\ -f_y & f_x & 0 \end{bmatrix}$$

证明：

$$e^{A\theta} = L^{-1}[sI - A]^{-1}$$

$$sI - h\theta = \begin{bmatrix} s & f_z\theta & -f_y\theta \\ -f_z\theta & s & f_x\theta \\ f_y\theta & -f_x\theta & s \end{bmatrix}$$

$$|sI - h\theta| = s(s^2 + \theta^2)$$

$$[sI - h\theta]^{-1} = \frac{1}{s(s^2 + \theta^2)} \begin{bmatrix} s^2 + f_x^2\theta^2 & -f_z\theta + f_xf_y\theta^2 & f_y\theta + f_xf_z\theta^2 \\ f_z\theta + f_xf_y\theta^2 & s^2 + f_y^2\theta^2 & f_x\theta + f_yf_z\theta^2 \\ -f_y\theta + f_xf_z\theta^2 & -f_x\theta + f_yf_z\theta^2 & s^2 + f_z^2\theta^2 \end{bmatrix}$$

通用旋转变换

证明 (续) :
$$\frac{1}{s(s^2 + \theta^2)} = \frac{1/\theta^2}{s} - \frac{s/\theta^2}{s^2 + \theta^2}$$

$$\frac{1}{s(s^2 + \theta^2)}(s^2 + f_x^2 \theta^2) = \frac{s}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x^2 \theta^2}{s(s^2 + \theta^2)} = \frac{s}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x^2}{s} - \frac{f_x^2 s}{s^2 + \theta^2}$$

$$\frac{1}{s(s^2 + \theta^2)}(f_z \theta s + f_x f_y \theta^2) = \frac{f_z \theta}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x f_y \theta^2}{s(s^2 + \theta^2)} = \frac{f_z \theta}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x f_y}{s} - \frac{f_x f_y s}{s^2 + \theta^2}$$

$$\frac{1}{s(s^2 + \theta^2)}(-f_y \theta s + f_x f_z \theta^2) = \frac{-f_y \theta}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x f_z \theta^2}{s(s^2 + \theta^2)} = \frac{-f_y \theta}{s^2 + \theta^2} + \frac{f_x f_z}{s} - \frac{f_x f_z s}{s^2 + \theta^2}$$

$$L^{-1}[sI - h\theta]^{-1} = \begin{bmatrix} f_x^2 + \cos \theta t - f_x^2 \cos \theta t & f_x f_y - f_z \sin \theta t - f_x f_y \cos \theta t & f_x f_z + f_y \sin \theta t - f_x f_z \cos \theta t \\ f_x f_y + f_z \sin \theta t - f_x f_y \cos \theta t & f_y^2 + \cos \theta t - f_y^2 \cos \theta t & f_y f_z - f_x \sin \theta t - f_y f_z \cos \theta t \\ f_x f_z - f_y \sin \theta t - f_x f_z \cos \theta t & f_y f_z + f_x \sin \theta t - f_y f_z \cos \theta t & f_z^2 + \cos \theta t - f_z^2 \cos \theta t \end{bmatrix}$$

取 $t=1$, 并令 $\text{vers } \theta = 1 - \cos \theta$, 有:

$$e^{h\theta} = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers } \theta + \cos \theta & f_y f_x \text{vers } \theta - f_z \sin \theta & f_z f_x \text{vers } \theta + f_y \sin \theta & 0 \\ f_x f_y \text{vers } \theta + f_z \sin \theta & f_y f_y \text{vers } \theta + \cos \theta & f_z f_y \text{vers } \theta - f_x \sin \theta & 0 \\ f_x f_z \text{vers } \theta - f_y \sin \theta & f_y f_z \text{vers } \theta + f_x \sin \theta & f_z f_z \text{vers } \theta + \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } {}^A_B R = e^{h\theta}, \quad h = \begin{bmatrix} 0 & -f_z & f_y \\ f_z & 0 & -f_x \\ -f_y & f_x & 0 \end{bmatrix}$$

四元数

四元数定义： $\mathbf{q} = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$.

其中，元素 q_0 、 q_1 、 q_2 、 q_3 是比例因子，有时也称为欧拉参数； i 、 j 、 k 是算子。这些算子的定义符合如下规则：

$$ii = jj = kk = -1,$$

$$ij = k, jk = i, ki = j,$$

$$ji = -k, kj = -i, ik = -j.$$

四元数的补： $\tilde{\mathbf{q}} = q_0 - q_1i - q_2j - q_3k$.

$$\mathbf{q}\tilde{\mathbf{q}} = \tilde{\mathbf{q}}\mathbf{q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 .$$

一个单位四元数定义为 $\mathbf{q}\tilde{\mathbf{q}} = 1$ 。通常， q_0 称为四元数的比例部分， $[q_1 \ q_2 \ q_3]^T$ 称为矢量部分。

单位四元数与角—轴姿态表示密切相关， q_0 代表了转角，而 q_1 、 q_2 、 q_3 代表了转轴。

$$\mathbf{q} = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3]^T = [\cos(\theta/2) \ f_x \sin(\theta/2) \ f_y \sin(\theta/2) \ f_z \sin(\theta/2)]^T$$

不同位置表示之间的转换

笛卡尔坐标	$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}$
柱面坐标 Cyl(z, α, r)	柱面坐标转换为笛卡尔坐标 $\begin{bmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \\ z \end{bmatrix}$ 笛卡尔坐标转换为柱面坐标 $r = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \quad \alpha = \arctan 2(p_y, p_x) \quad z = p_z$
球面坐标 Sph(α, β, r)	球面坐标转换为笛卡尔坐标 $\begin{bmatrix} r \cos \alpha \sin \beta \\ r \sin \alpha \sin \beta \\ r \cos \beta \end{bmatrix}$ 笛卡尔坐标转换为球面坐标 $r = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2} \quad \alpha = \arctan 2(p_y, p_x)$ $\beta = \arctan 2(p_y \sin \alpha + p_x \cos \alpha, p_z)$

不同姿态表示之间的转换

姿态矩阵	${}^A R_B = \begin{bmatrix} n & o & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}$
欧拉角	欧拉角转换为姿态矩阵 $\text{Euler}(\psi, \theta, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos\psi \cos\theta \cos\varphi - \sin\psi \sin\varphi & -\cos\psi \cos\theta \sin\varphi - \sin\psi \cos\varphi & \cos\psi \sin\theta \\ \sin\psi \cos\theta \cos\varphi + \cos\psi \sin\varphi & -\sin\psi \cos\theta \sin\varphi + \cos\psi \cos\varphi & \sin\psi \sin\theta \\ -\sin\theta \cos\varphi & \sin\theta \sin\varphi & \cos\theta \end{bmatrix}$ 姿态矩阵转换为欧拉角 姿态矩阵转换为欧拉角： 若 $a_x=1$，则 $\theta=0$。z 轴方向不变，两次分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\psi+\varphi$。 $\psi+\varphi = \text{atan2}(n_y, o_y)$ 若 $a_x=-1$，则 $\theta=\pi$。绕 y 轴旋转之后，新的 z 轴方向与原来的 z 轴方向相反。两次分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\varphi-\psi$。 $\varphi-\psi = \text{atan2}(n_y, o_y)$ 若 $a_x \neq \pm 1$，则 $s\theta \neq 0$。若 $s\theta > 0$， $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(o_z, -n_z) \\ \psi = \text{atan2}(a_y, a_x) \end{cases}$。若 $s\theta < 0$， $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-o_z, n_z) \\ \psi = \text{atan2}(-a_y, -a_x) \end{cases}$。 $\theta = \text{atan2}(a_x c\psi + a_y s\psi, a_z)$。然后，利用式(2-10)和式(2-13)第一行的第一列和第二列、第二行的第一列和第二列的四个对应元素相等，判定出 ψ、θ 和 φ 的正确解。

不同姿态表示之间的转换

横俯偏角

横俯偏角转换为姿态矩阵

$$\text{RPY}(\psi, \theta, \varphi) =$$

$$\begin{bmatrix} \cos\psi \cos\theta & \cos\psi \sin\theta \sin\varphi - \sin\psi \cos\varphi & \cos\psi \sin\theta \cos\varphi + \sin\psi \sin\varphi \\ \sin\psi \cos\theta & \sin\psi \sin\theta \sin\varphi + \cos\psi \cos\varphi & \sin\psi \sin\theta \cos\varphi - \cos\psi \sin\varphi \\ -\sin\theta & \cos\theta \sin\varphi & \cos\theta \cos\varphi \end{bmatrix}$$

姿态矩阵转换为横俯偏角

若 $n_x=1$, 则 $\theta=\pi/2$ 。绕 y 轴旋转后新的 x 轴与旋转前的 z 轴方向相同。分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和绕新的 x 轴旋转角度 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\psi+\varphi$ 。

$$\psi + \varphi = \text{atan2}(-a_y, a_z)$$

若 $n_x=-1$, 则 $\theta=\pi/2$ 。绕 y 轴旋转后新的 x 轴与旋转前的 z 轴方向相反。分别绕 z 轴旋转角度 ψ 和绕新的 x 轴旋转角度 φ 等价于一次绕 z 轴的旋转角度 $\varphi-\psi$ 。

$$\varphi - \psi = \text{atan2}(-a_y, a_z)$$

若 $n_x \neq \pm 1$, 则 $c \neq 0$ 。若 $c > 0$, $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(a_z, a_x) \\ \psi = \text{atan2}(n_y, n_x) \end{cases}$ 。若 $c < 0$, $\begin{cases} \varphi = \text{atan2}(-a_z, -a_x) \\ \psi = \text{atan2}(-n_y, -n_x) \end{cases}$ 。

$\theta = \text{atan2}(-n_x, n_x \cos\psi + n_y \sin\psi)$ 。然后, 利用式(2-10)和式(2-14)第一行的第二列和第三列、第二行的第二列和第三列的四个对应元素相等, 判定出 ψ 、 θ 和 φ 的正确解。

不同姿态表示之间的转换

转轴转角

转轴转角转换为姿态矩阵

$$\mathbf{Rot}(f, \theta) =$$

$$\begin{bmatrix} f_x f_x (1 - \cos \theta) + \cos \theta & f_y f_x (1 - \cos \theta) - f_z \sin \theta & f_z f_x (1 - \cos \theta) + f_y \sin \theta \\ f_x f_y (1 - \cos \theta) + f_z \sin \theta & f_y f_y (1 - \cos \theta) + \cos \theta & f_z f_y (1 - \cos \theta) - f_x \sin \theta \\ f_x f_z (1 - \cos \theta) - f_y \sin \theta & f_y f_z (1 - \cos \theta) + f_x \sin \theta & f_z f_z (1 - \cos \theta) + \cos \theta \end{bmatrix}$$

姿态矩阵转换为转轴转角：将旋转规定为绕矢量f的正向旋转，使得 $0 \leq \theta \leq 180^\circ$

$$\theta = \text{atan2}(\sqrt{(o_z - a_y)^2 + (a_x - n_z)^2 + (n_y - o_x)^2}, n_x + o_y + a_z - 1)$$

$$\begin{cases} f_x = (o_z - a_y) / (2 \sin \theta) \\ f_y = (a_x - n_z) / (2 \sin \theta) \\ f_z = (n_y - o_x) / (2 \sin \theta) \end{cases}$$

不同姿态表示之间的转换

四元数

四元数转换为转轴转角

$$\theta = 2 \operatorname{atan2}(\sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}, q_0)$$

$$\begin{cases} f_x = q_1 / \sin(\theta / 2) \\ f_y = q_2 / \sin(\theta / 2) \\ f_z = q_3 / \sin(\theta / 2) \end{cases}$$

转轴转角转换为四元数:

$$q = [q_0 \quad q_1 \quad q_2 \quad q_3]^T = [\cos(\theta / 2) \quad f_x \sin(\theta / 2) \quad f_y \sin(\theta / 2) \quad f_z \sin(\theta / 2)]^T$$

位姿变换的计算复杂性

$${}^A p = {}^A R {}^B p + {}^A p_B \Rightarrow \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A p_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix}$$

大量算力浪费在
0、1相乘无效计算

9次乘法, 9次加法

<<

16次乘法, 12次加法

向量计算

$${}^A p = {}^A R {}^B R {}^C R {}^D p \begin{cases} \Rightarrow {}^A R = {}^A R {}^B R {}^C R \Rightarrow {}^A R {}^D p & \text{63次乘法, 42次加法} \\ \Rightarrow {}^C p = {}^C R {}^D p \Rightarrow {}^B p = {}^B R {}^C p \Rightarrow {}^A p = {}^A R {}^B p & \text{27次乘法, 18次加法} \end{cases}$$

旋转矩阵计算

向量C1、C2、C3正交

$${}^A R = {}^A R {}^B R \Rightarrow$$

27次乘法, 18次加法

$$\begin{aligned} {}^A R &= [C_1 \ C_2 \ C_3] \\ {}^B R &= [L_1 \ L_2 \ L_3] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= {}^A R L_1 \\ C_2 &= {}^A R L_2 \\ C_3 &= C_1 \times C_2 \end{aligned}$$

24次乘法
15次加法

机器人构型

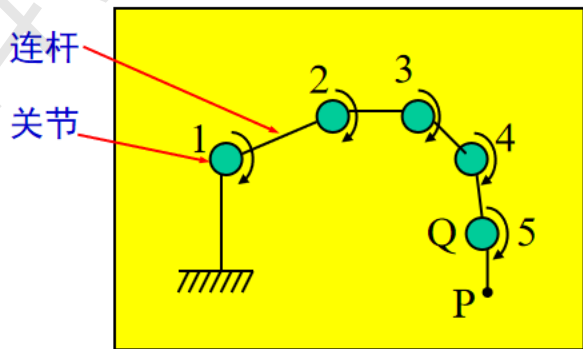
- 上次课内容提要

- 基本概念
- 串联机构
- 并联机构
- 轮式机构
- 复合机构
- 仿生机构
- 变胞机构
- 微纳机构

1 基本概念

- **自由度**: 物体能够对坐标系进行独立运动的数目称为自由度(DOF, degree of freedom)
- **机动度**: degree of mobility, 运动数目, 运动轴
- **关节**: joint, 运动副, 两个构件直接接触并能产生相对运动的机械联接
- **连杆**: link, 连接关节之间的杆件

自由度由机动度构成, 机动度不一定是自由度



具有5个机动度, 点P具有2个自由度

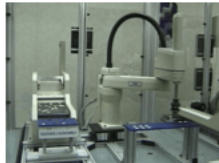
2 串联机构

串联机构是指不同关节之间为串联，不同连杆之间为串联的机构。球面坐标机器人，柱面坐标机器人，直角坐标机器人

球面坐标机器人**特点**：(1) 关节1~5处于同一个平面内。(2) 关节2和关节3的轴线平行。(3) 关节4~6的轴线相交于一点。(4) 调整末端位置和姿态时，需要6个关节联动。

柱面坐标机器人**特点**：(1) 4个关节轴线平行。(2) 关节1~3可以认为在平行于XOY的平面内。(3) 位置与姿态的耦合性较弱，末端Z坐标位置只受关节4影响，独立于其它关节；关节3只用于确定末端姿态，不影响末端位置；末端的X、Y坐标位置由关节1和关节2确定。

直角坐标机器人**特点**：(1) 3个平移关节轴线相互垂直。(2) 各个平移关节的运动相互解耦。



3 并联机构

并联机构是指不同关节之间为并联，不同连杆之间为并联的机构。平面并联机构，三维空间并联机构

平面并联机构：平面内运动，3DOF，RRR结构，RPR结构，4条 PRR 支链的冗余平面并联机构

Delta结构特点：(1) 动态运动性能好，运动速度高，定位精度高。(2) 机器人末端动平台与上部的静平台自动保持平行。

Stewart结构特点：(1) 高精度，高刚度，大负载。(2) 运动范围较小。(3) 位置与姿态强耦合。

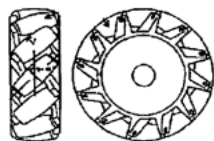
正交结构特点：(1) 位置和姿态耦合性弱。(2) 既能大范围、低精度运动，又能小范围、高精度运动。(3) 运动学和逆向运动学较简单。

绳索结构特点：(1) 成本较低。(2) 工作范围大。(3) 控制难度高。



4 轮式运动机构

- 采用轮子实现运动。形式多样，具有单轮、双轮、多轮、正交轮等多种形式
- 运动速度快，反应灵敏，应用广泛
- 只采用轮子越障能力较差，结合其它方式提高越障能力



麦克纳姆全方位轮



5 复合机构

复合机构是将两种及以上的构型相结合形成的机构

c) RHex (2001)

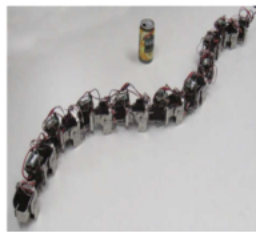


d) Whegs II (2003)



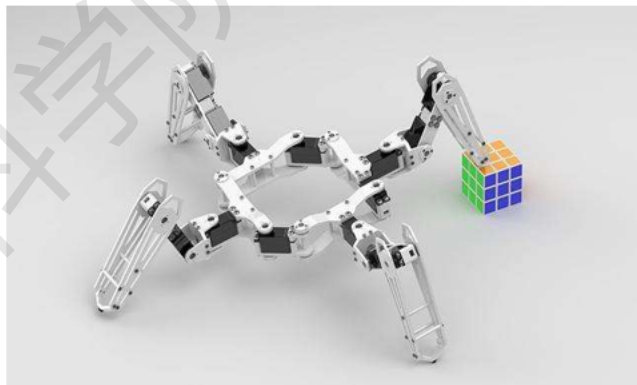
6 仿生机构

- **腿足机构**：仿照人或者动物的腿足设计的机构，能够以一定的步态行走。仿人机器人，仿动物的四足机器人
- **扑翼机构**：仿照鸟类翅膀设计的运动机构，能够飞行。仿鸟机器人。
- **游动机构**：仿照鱼类/蛇类设计的运动机构，可以游动。机器蛇，机器鱼等



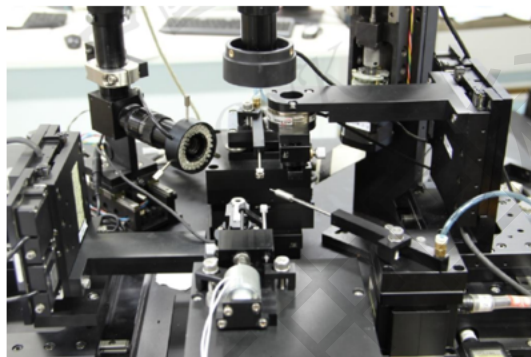
7 变胞机构

具有变拓扑结构，通常构件数和自由度可发生改变



8 微纳机构

结构尺寸为微米/纳米($\mu\text{m}/\text{nm}$)的微型机构，或者精度为 $\mu\text{m}/\text{nm}$ 的宏观机构



习题

- 习题1: 已知矢量 $\mathbf{u}$ 和坐标系 F , $\mathbf{u}$ 为由 F 描述的一点。

$$\mathbf{u} = 3\bar{i} + 2\bar{j} + 2\bar{k}, \quad F = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 确定表示同一点但由基坐标系描述的 $\mathbf{v}$ 。
- (2) 首先让 F 绕基坐标系的 y 轴旋转 90° , 然后沿基坐标系的 x 轴平移20。求变换所得的新坐标系 F' 。
- (3) 确定表示同一点但由坐标系 F' 描述的矢量 $\mathbf{u}'$ 。
- (4) 作图表示 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u}', F$ 和 F' 之间的关系。

习题

- 习题2: 已知齐次变换矩阵

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

要求 $Rot(f, \theta) = H$, 确定 f 和 θ 的值。

- 习题3: 矢量 Q 绕矢量 f 旋转 θ 角, 产生新的矢量 Q' , 即 $Q' = Rot(f, \theta) Q$ 。求证:

$$Q' = Q \cos \theta + \sin \theta (f \times Q) + (1 - \cos \theta) [Q - (f \times Q) \times f]$$

思考题

- 1、自由度，质点，矢量，机动度，其含义分别是什么？
- 2、旋转矩阵3个列向量的意义是什么？有几个独立变量？
- 3、右乘联体左乘基是什么含义？
- 4、表示姿态有几种方式？

谢 谢